



甲烷气体检测

L-CH4 系列应用规格书

红外甲烷传感器

高灵敏度 | 高分辨率 | 低功耗 | 寿命长

上海松柏传感技术有限公司

Shanghai Sangbay Sensor Technology Co., Ltd

一、产品描述

L-CH₄ 可燃气体传感器是一款通用型智能型红外气体传感器（以下简称传感器），采用非色散红外（NDIR）原理对空气中存在的碳氢类可燃气体进行检测，且使用 LED 低功耗的设计，具有很好的选择性，无氧气依赖性，性能稳定、寿命长，内置温度补偿。

二、传感器特点

- 高灵敏度、高分辨率、低功耗、响应时间快
- 提供 UART、模拟电压等多种输出方式
- 温度补偿、卓越的线性输出、优异的稳定性、使用寿命长
- 抗水汽干扰，抗中毒

三、产品应用场合

- 暖通制冷与室内空气质量检测
- 工业过程及安全防护监控
- 农业及畜牧业生产过程监控

四、主要参数（表 1）

产品型号	N-CH ₄
检测气体	甲烷
工作电压	3.0~5.5VDC
平均电流	<0.8mA、峰值<10mA
测量范围	0~100%Vol 范围内可选（详见表 2）
接口电平	3.0V
输出信号	UART 和 (0.4~2.0) V
预热时间	≤5s
响应时间	T ₉₀ < 15s
重复性	±1%全量程或±2%示数
线性精度	±3%全量程或±5%示数
自动基线标定	默认周期 168 小时，如需关闭或调整周期，下单时请注明(如使用环境长期存在目标气体，建议关闭该功能)
串口波特率	9600,19200,38400,57600(默认)
工作温度	-20~60℃
存储温度	0~40℃（推荐）
工作湿度	0~95% RH（无凝结）
工作压强	800~1200mbr
外形尺寸	Φ20 mm X 22.6 mm
重 量	约 8g
寿 命	> 5 年
本安参数	Ui=6Vdc, Ii=2A, Pi=1.2W, Ci=0μF, Li=0μH, -40℃≤Tamb≤+60℃

常用量程和精度

表 2

气体名称	分子式	量程	分辨率	小数位	备注
甲烷	CH ₄	0~5.00%Vol	0.01%Vol	2 位	温度补偿
		0~100%%Vol	1%Vol	无	

产品尺寸图

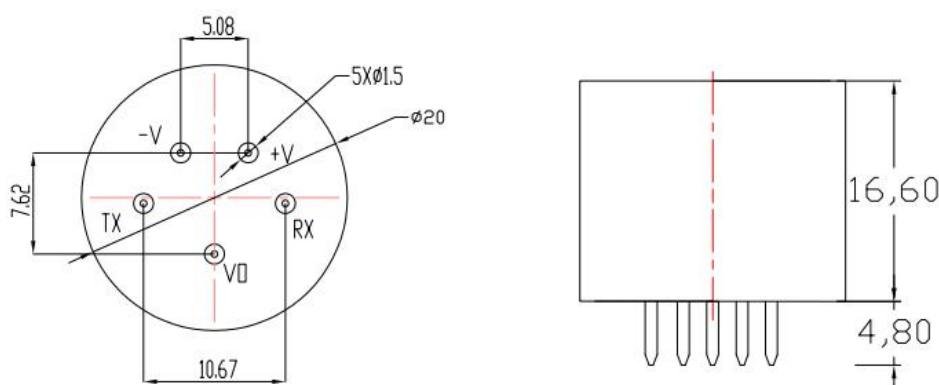


图 2：传感器结构图

引脚定义

 N-CH₄管脚定义图 表 3

管脚名称	管脚说明
+V	Vin 电压输入正极
-V	GND 电压输入负极
VO	DA (0.4~2V)
RX	RXD 0~3.0V 数据输入
TX	TXD 0~3.0V 数据输出

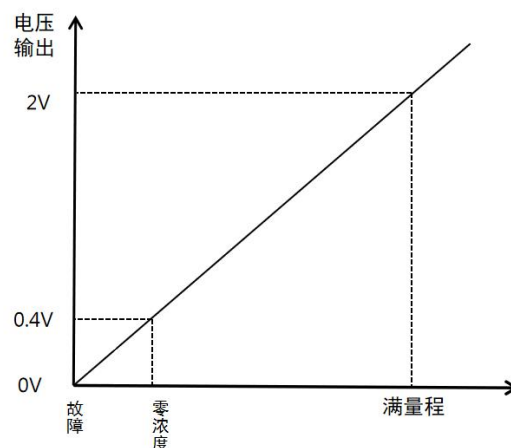
输出方式

模拟电压输出

Vout 输出电压范围 (0.4V~2V), 对应气体浓度 (0~满量程)。

将传感器 Vin 端接 5V, GND 端接电源地, DA 端接 ADC 的输入端。传感器经过预热时间后从 DA 端输出表征气体浓度的电压值。

当自检发生故障时, 传感器输出电压为 0V。



本安防爆

本产品符合 GB/T3836. 1-2021《爆炸性环境 第 1 部分：设备通用要求》、GB/T3836. 4-2021《爆炸性环境 第 4 部分：由本质安全型 “i” 保护的设备》和 GB3836. 20-2010《爆炸性环境 第 20 部分：设备保护级别（EPL）为 Ga 级的设备》标准；防爆标志为 Ex ia IIC Ga；Ex ia I Ma，它适用于 0 区、1 区、2 区的爆炸性环境；经国家防爆电气产品质检中心检验合格，取得防爆合格证。在使用时，请注意以下事项：

- ❖ 必须使用本安电源为传感器供电，否则会影响防爆性能。
- ❖ 禁止在危险场所更换传感器。
- ❖ 禁止拆卸、更换传感器元件以免影响防爆性能。
- ❖ 不允许更换元器件或结构，以免影响防爆性能。

特别注意事项：

- 传感器应定期标定，建议标定周期 6 个月。
- 不要在粉尘密度大的环境长期使用传感器。
- 请在传感器供电范围内使用传感器。
- 禁止剪断、焊接传感器管脚。

上海松柏传感技术有限公司

Shanghai Sangbay Sensor Technology Co., Ltd

地址：上海市嘉定区汇旺东
路599号5栋6楼

电话：400-036-9978

邮箱：sangbay@126.com

网址：www.sangbay.cn

